

双光晶格连续装载全链路物理与数值研究报告

摘要

本工作围绕冷原子从 MOT 区经 Lattice-1 (L1)、双晶格 handover 和 Lattice-2 (L2) 连续输运至科学区的问题，建立了从光场、单原子动力学到全链路统计量的计算框架。程序同时提供快速解析预算和连续相空间 Monte Carlo (MC) 两种口径；后者以同一批粒子的六维相空间贯穿 L1、handover 和 L2，显式计算时变偶极力、重力、散射反冲与逃逸选择。

本文只使用仓库中已有程序、报告、output/ 图片及两份 CSV，不重新运行仿真。现有结果表明：失谐—功率可行边界近似线性；云宽通过无量纲参数

$$\chi = \frac{\sigma_c \sin \theta}{w}$$

控制 handover 重合质量；当云宽由 0.5 mm 增至 1.5 mm 时，在 Cs-133、 $\delta_{D1} = 200$ GHz、 $P = 1.1$ W 的既有扫描点上，handover 交接率由 1.000 降至 0.956，全链路温升增加 20.41 μ K，科学区峰值密度下降约 48.5%。几何重合尺度因而是当前模型中最关键的实验参数之一。

注：源码及相关文件快照已上传至<https://github.com/Left-Zeap/lattice-handover-mc/>

如有需要可以尝试下载源码及相关文档和数据图表

一、导言

1.1 程序库的作用

该程序库面向双光晶格连续装载实验，目标不是求解完整量子处理器，而是回答原子供应链中的定量问题：

1. 给定原子种类、失谐、功率、束腰和回程比，晶格阱深、散射率和阱频是多少；
2. 原子能否在 L1 和 L2 的高速加速运输中保持束缚；
3. 两套成角度晶格在 handover 时会产生多少升温和损失；
4. 原子云宽、晶格夹角、相对相位和横向偏移如何限制交接率；
5. 哪些失谐—功率组合能够兼顾束缚、低散射和高留存；

6. 原子到达科学区后的温度、原子数和峰值密度是多少。

全链路可写为

$$\text{MOT} \rightarrow \text{L1} \rightarrow \text{handover} \rightarrow \text{L2} \rightarrow \text{science region}.$$

它对应 3000-qubit 连续运行论文中的冷原子输运部分：约 4×10^6 个、 $20 \mu\text{K}$ 的 Rb-87 原子被送入 L1，经过 39 cm 的 L1 运输、1 ms handover 和 17 cm 的 L2 运输后，在科学区形成可被光镊反复提取的原子库。

1.2 本文研究链条

本文采用以下逻辑：

$$\boxed{\text{光场}} \rightarrow \boxed{\text{力与随机反冲}} \rightarrow \boxed{\text{单原子轨迹}} \rightarrow \boxed{\text{系综温度与留存}} \rightarrow \boxed{\text{实验参数窗口}}.$$

二、物理理论

2.1 光场的时空分布

2.1.1 移动光晶格的来源

每套晶格由一束前向高斯光和逆向回程光相干叠加形成。对束轴坐标 z 、横向距离 ρ ，双束势可写为

$$V(\rho, z, t) = -|C_U| \left[I_1 e^{-2\rho^2/w_1^2} + I_2 e^{-2\rho^2/w_2^2} + 2\sqrt{I_1 I_2} e^{-\rho^2(w_1^{-2} + w_2^{-2})} \cos(2k[z - z_L(t)] - \phi) \right],$$

其中 $k = 2\pi/\lambda$ ， $z_L(t)$ 是晶格位置， C_U 是单位光强的偶极势系数。若两束共腰且回程功率比为 $R = P_r/P_f$ ，波腹强度为

$$I_{\text{anti}} = \frac{2P_f}{\pi w^2} (1 + \sqrt{R})^2,$$

轴向调制深度为

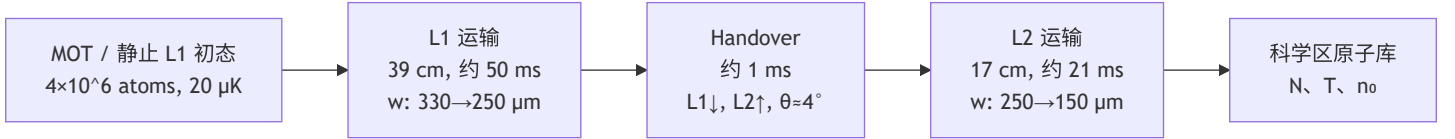
$$U_{\text{ax}} = 4|C_U| \sqrt{I_1 I_2}.$$

两束光的频差使驻波移动：

$$v_L(t) = \frac{\lambda \Delta \nu(t)}{2}.$$

程序默认 $R = 0.88^4 \simeq 0.5997$ ，因此节点处仍有残余行波光强，轴向调制深度与波腹总深度并不完全相同。

2.1.2 L1、handover 与 L2 的空间排布



默认模型采用恒阱深功率跟随。若束腰沿程变化为 $w(z)$ ，则源端功率近似满足

$$P_{\text{src}}(z) = P_{\text{HO}} \left(\frac{w(z)}{w_{\text{HO}}} \right)^2.$$

因此

$$P_{L1}(0) = P_{\text{HO}} \left(\frac{330}{250} \right)^2 \simeq 1.742 P_{\text{HO}},$$

$$P_{L2}(L_2) = P_{\text{HO}} \left(\frac{150}{250} \right)^2 = 0.36 P_{\text{HO}}.$$

无实测波形时，handover 使用反向线性 ramp：

$$f_1(t) = 1 - \frac{t}{\tau_{\text{HO}}}, \quad f_2(t) = \frac{t}{\tau_{\text{HO}}},$$

$$V_{\text{HO}}(\mathbf{r}, t) = f_1(t) V_1(\mathbf{r}) + f_2(t) V_2(\mathbf{r}).$$

L1 与 L2 的光轴相交但不重合。取

$$\hat{\mathbf{e}}_1 = (0, 0, 1), \quad \hat{\mathbf{e}}_2 = (\sin \theta, 0, \cos \theta),$$

则原子沿 L1 轴偏离交点 z 时，到 L2 轴的横向距离近似为

$$\rho_2(z) \simeq |z| \sin \theta.$$

2.1.3 Handover 重合区域

L2 在 L1 轴上的有效深度为

$$U_2(z) = U_{2,0} \exp\left(-\frac{2z^2}{z_{\text{ov}}^2}\right), \quad z_{\text{ov}} = \frac{w}{\sin \theta}.$$

在 $w = 250 \mu\text{m}$ 、 $\theta = 4^\circ$ 时

$$z_{\text{ov}} = 3.58 \text{ mm}.$$

因此云宽控制参数不是单独的 σ_c/w ，而是

$$\chi = \frac{\sigma_c}{z_{\text{ov}}} = \frac{\sigma_c \sin \theta}{w}.$$

这一关系同时给出三种工程方向：减小云宽 σ_c 、减小夹角 θ 或增大交接束腰 w ，都可以扩大有效重合比例。

2.2 原子—光作用与单原子受力

2.2.1 AC Stark 偶极势

程序对碱金属 D1、D2 线采用标量远失谐近似：

$$U(\mathbf{r}) = \frac{\pi c^2}{2} I(\mathbf{r}) \sum_{j \in \{D1, D2\}} \frac{g_j \Gamma_j}{\omega_j^3} \left(\frac{1}{\Delta_j} - \frac{1}{\omega_L + \omega_j} \right),$$

其中 $g_{D1} : g_{D2} = 1 : 2$ ， $\Delta_j = \omega_L - \omega_j$ 。红失谐时 $U < 0$ ，原子被吸引到波腹。

保守偶极力为

$$\mathbf{F}_{\text{dip}} = -\nabla U(\mathbf{r}, t).$$

2.2.2 非相干散射与反冲

散射率近似为

$$\Gamma_{\text{sc}}(\mathbf{r}) = \frac{\pi c^2}{2\hbar} I(\mathbf{r}) \sum_j \frac{g_j \Gamma_j^2}{\omega_j^3} \left[\frac{1}{\Delta_j^2} + \frac{1}{(\omega_L + \omega_j)^2} \right].$$

在一步 Δt 内，散射事件数满足

$$N_{\text{sc}} \sim \text{Poisson}(\Gamma_{\text{sc}} \Delta t).$$

每次事件给出速度跃迁

$$\Delta \mathbf{v} = \frac{\hbar k}{m} (s \hat{\mathbf{e}}_{\text{abs}} - \hat{\mathbf{n}}_{\text{em}}),$$

其中 $s = \pm 1$ 表示从前向或回程光吸收， $\hat{\mathbf{n}}_{\text{em}}$ 为各向同性自发辐射方向。

2.2.3 完整运动方程

全链路单原子满足

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -\nabla(V_{L1} + V_{L2}) + m\mathbf{g} + \mathbf{F}_{\text{recoil}}.$$

移动晶格的共动系中还出现惯性倾斜 maq 。定义

$$a_c = \frac{U_{\text{ax}} k}{m}, \quad \beta = \frac{|a|}{a_c},$$

轴向下坡势垒为

$$U_{\text{eff}} = U_{\text{ax}} \left[\sqrt{1 - \beta^2} - \beta \arccos \beta \right], \quad \beta < 1.$$

当 $\beta \geq 1$ 时局域极小值消失。Handover 结束后，程序在 L2 共动系中计算

$$E_{2,f} = \frac{1}{2} m |\mathbf{v} - v_2 \hat{\mathbf{e}}_2|^2 + V_2(\mathbf{r}, t_f) - V_{2,\min},$$

并以

$$E_{2,f} < \min(U_{\text{axial,eff}}, U_{\text{gravity}})$$

作为捕获判据。

2.3 多体、重力与技术噪声

2.3.1 多体作用

单格点谐振近似下，峰值密度为

$$n_0 = \frac{N}{N_{\text{site}}} \omega_r^2 \omega_z \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2}.$$

相同玻色子的低温弹性碰撞截面和平均相对速度为

$$\sigma_s = 8\pi a_s^2, \quad \bar{v}_{\text{rel}} = \sqrt{\frac{16k_B T}{\pi m}},$$

$$\Gamma_{\text{coll}} = n_0 \sigma_s \bar{v}_{\text{rel}}.$$

仓库已有估算给出 $\Gamma_{\text{coll}} \approx 80\text{--}300\text{ s}^{-1}$:

阶段	每原子碰撞次数	判断
L1, 约 50 ms	约 8	足以维持近热平衡
handover, 1 ms	约 0.2	可近似为单粒子过程
L2, 约 21 ms	约 2--6	只能部分再热化

再热化时间

$$\tau_{\text{reth}} \simeq \frac{2.7}{\Gamma_{\text{coll}}} \approx 9\text{--}17\text{ ms}$$

与 L2 时长同量级。因此“handover 末态立即成为 L2 热平衡初态”只是边际近似；连续相空间 MC 不需要这一假设。

平均场能 gn_0/k_B 仅为 nK 量级，相空间密度约 10^{-4} ，量子简并和流体动力学均可忽略。值得后续加入的是碰撞再热化、蒸发和需实验标定的两体光辅助损失。

2.3.2 重力

程序统一取

$$\mathbf{F}_g = (0, -mg, 0).$$

径向势

$$V(y) = -Ue^{-2y^2/w^2} + mgy$$

同时产生平衡下垂和下坡鞍点。只有当最大高斯恢复力满足

$$\frac{2U}{w}e^{-1/2} > mg$$

时径向束缚存在。实际逃逸势垒取轴向加速势垒和径向重力势垒的较小值。

2.3.3 技术噪声

解析接口为强度噪声和位置噪声预留了加热项：

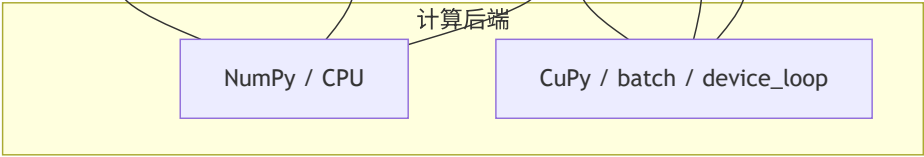
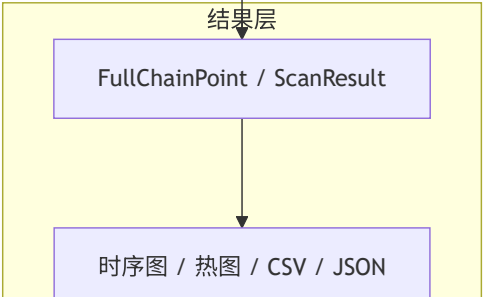
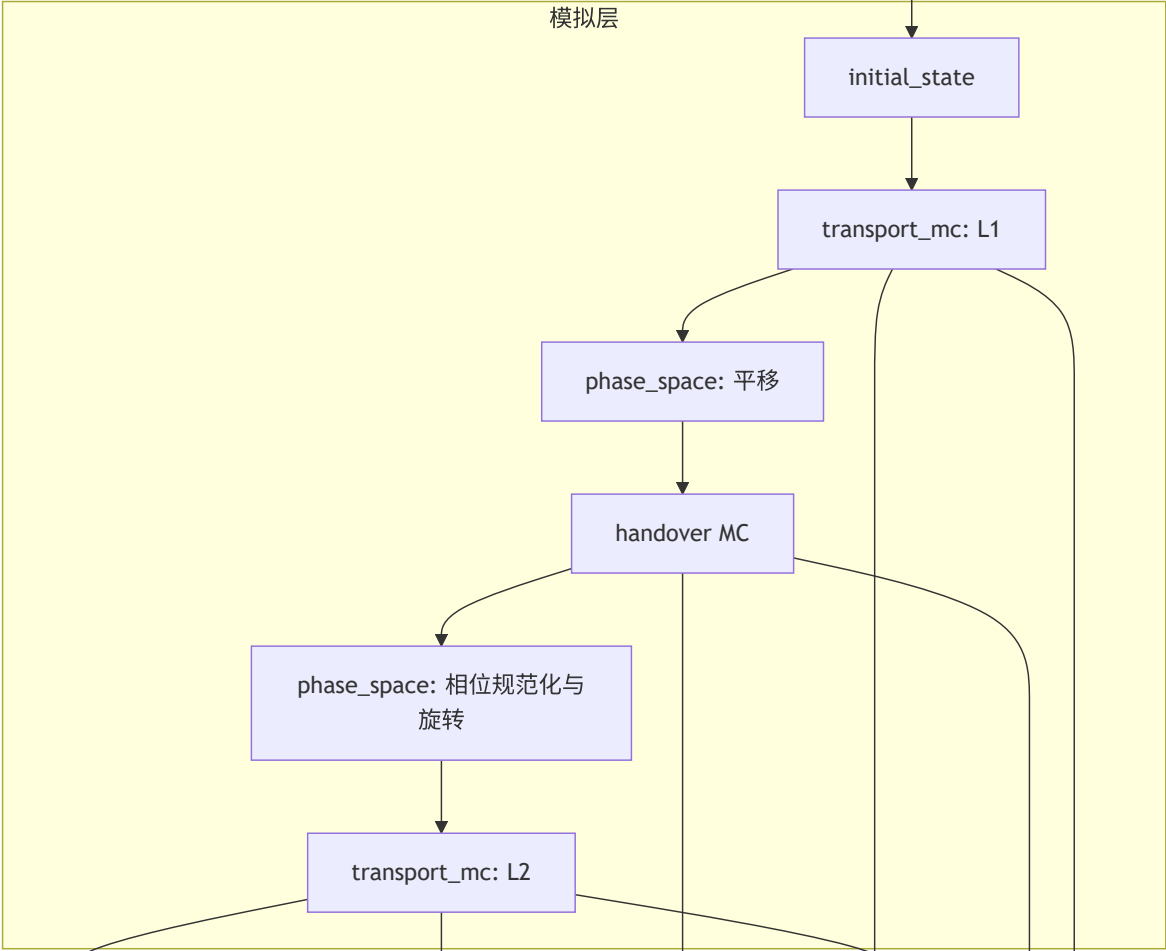
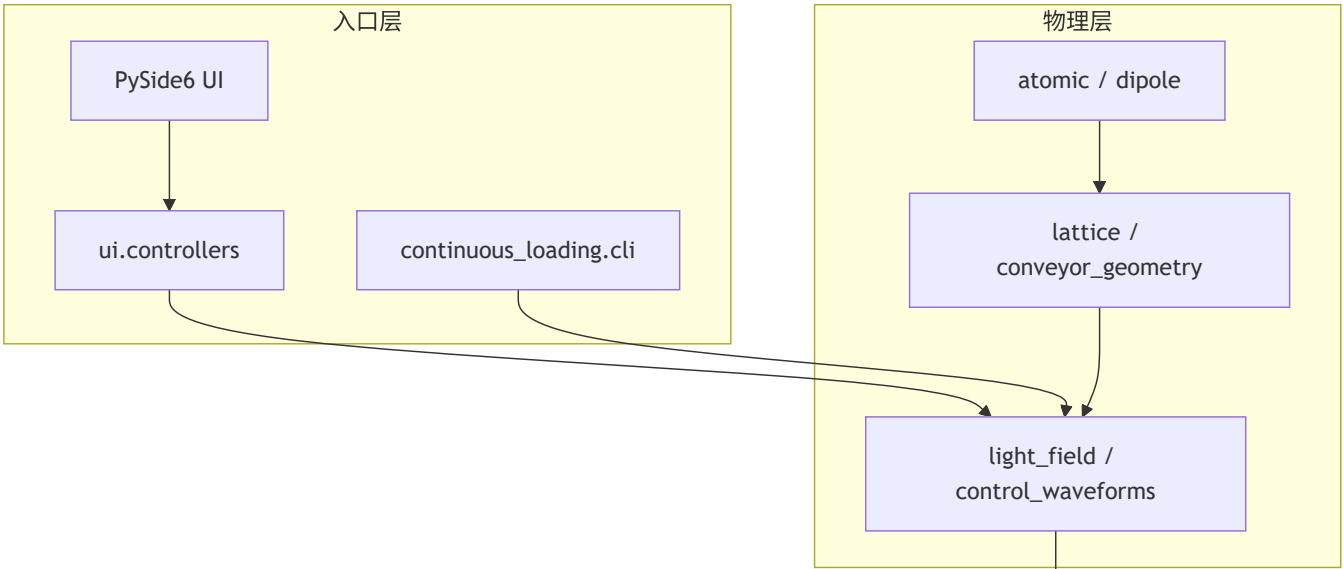
$$\frac{1}{T} \frac{dT}{dt} = \frac{\bar{\omega}^2}{4} S_I,$$

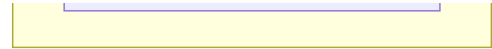
$$\left. \frac{dT}{dt} \right|_x = \frac{m\bar{\omega}^4}{12k_B} S_x.$$

当前默认 $S_I = S_x = 0$ ，所以输出不能被解释为包含真实 RIN、相位噪声和指向噪声的实验寿命预测。

三、程序库与连续相空间 Monte Carlo

3.1 程序架构





核心模块职责如下：

模块	作用
atomic.py , dipole.py	原子常数、D1/D2 偶极势和散射
lattice.py	阱深、阱频、临界加速度、重力势垒
initial_state.py	静止 L1 中的束缚热平衡初态
transport_mc.py	L1/L2 六维轨迹传播
handover.py	双晶格交接、散射和 L2 捕获
phase_space.py	阶段平移、旋转、相位规范化、低方差重采样
chain_mc.py , full_chain.py	全链路编排与统计汇总
gpu_backend.py , *_batch.py , device_loop.py	GPU 批量积分
ui/	参数输入、后台计算、图表和导出

3.2 连续相空间 MC 的计算流程

每个样本是一条经典轨迹

$$X_i = (\mathbf{r}_i, \mathbf{v}_i), \quad i = 1, \dots, N_{\text{MC}}.$$

计算分为八步。

步骤 1：预计算光场时序

在传播前生成

$$\{t, z_L, v_L, a, I_1, I_2, w_1, w_2\}_{L1, L2}$$

及

$$\{t, f_1, f_2, \phi_{\text{ctrl}}\}_{\text{HO}}.$$

若提供实测 CSV，则位置、速度、加速度、AOM 频差、束腰和功率比例由实测波形覆盖。

步骤 2：采样静止 L1 初态

谐振近似给出提议宽度

$$\sigma_r = \frac{1}{\omega_r} \sqrt{\frac{k_B T}{m}}, \quad \sigma_z = \frac{1}{\omega_z} \sqrt{\frac{k_B T}{m}},$$

速度服从 Maxwell 分布

$$\sigma_v = \sqrt{\frac{k_B T}{m}}.$$

随后用完整周期势拒绝不满足束缚条件的样本，并按 σ_c 将原子吸附到最近的 $\lambda/2$ 晶格点。

步骤 3：L1 传播

采用 velocity-Verlet：

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{n+1/2} &= \mathbf{v}_n + \frac{\Delta t}{2m} \mathbf{F}_n, \\ \mathbf{r}_{n+1} &= \mathbf{r}_n + \Delta t \mathbf{v}_{n+1/2}, \\ \mathbf{v}_{n+1} &= \mathbf{v}_{n+1/2} + \frac{\Delta t}{2m} \mathbf{F}_{n+1}. \end{aligned}$$

步长自动满足

$$\omega_{z,\max} \Delta t \leq 1,$$

以避免辛积分器在深晶格中的数值能量漂移。

步骤 4：L1 末态坐标转换

原子位置平移至 handover 局部原点，速度和相空间关联保持不变。

步骤 5：Handover 传播与捕获

粒子在 $V_1 + V_2$ 中完成整段传播，段内不做解析捕获删除；终点再按 L2 共动系能量统一判断。交接率和 Jeffreys 标准误为

$$\eta_{\text{HO}} = \frac{N_{\text{cap}}}{N_{\text{in}}},$$

$$\sigma_{\eta} = \sqrt{\frac{(N_{\text{cap}} + 1/2)(N - N_{\text{cap}} + 1/2)}{(N + 1)^2(N + 2)}}.$$

步骤 6：相位规范化与 L2 旋转

对每条轨迹执行

$$q' = q - z_L + \frac{\phi}{k}, \quad qquad \mathbf{v}' = \mathbf{v} - v_L \hat{\mathbf{e}}_2,$$

再将坐标正交旋转到 L2 局部系。该操作保持动能温度，不人为重新热化。

步骤 7：L2 传播

沿用 L1 的双束力、散射和逃逸判据。L2 末态保留完整幸存粒子集合。

步骤 8：系综统计

去除质心速度后定义动能温度

$$T_{\text{kin}} = \frac{m}{3k_B} \langle |\mathbf{v} - \langle \mathbf{v} \rangle|^2 \rangle.$$

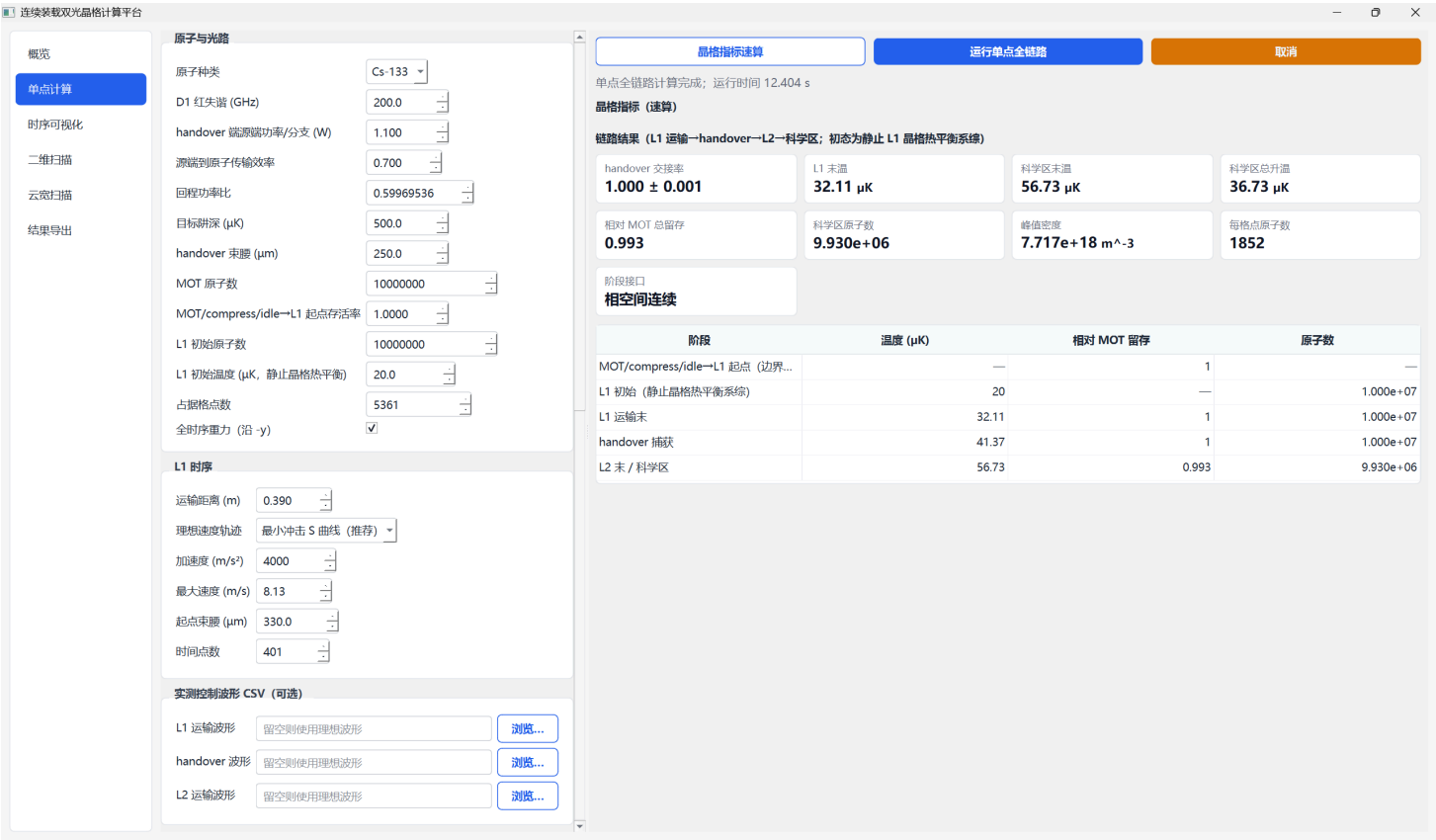
总留存写为

$$S_{\text{total}} = S_{\text{boundary}} S_{L1} \eta_{\text{HO}} S_{L2}.$$

其中 $S_{\text{boundary}} = N_{L1,0}/N_{\text{MOT}}$ 取决于一次计算采用的计数边界。

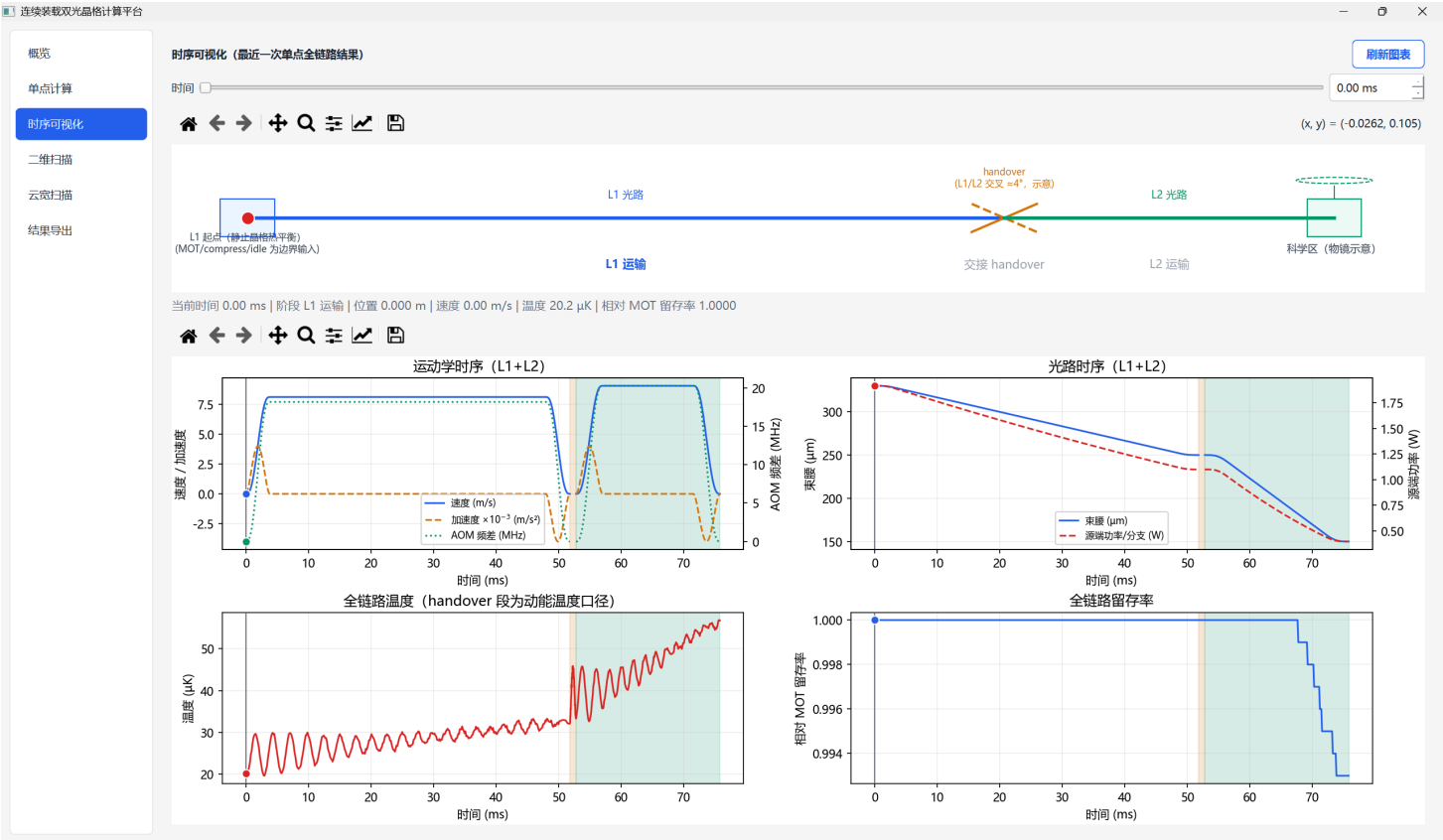
3.3 图形化计算与可视化入口

界面将参数、单点、时序、二维扫描、云宽扫描和结果导出集成在同一窗口。耗时任务运行在后台线程，参数经过 `ui.controllers` 转换为 `FullChainInputs`，计算核心不依赖界面。



就绪

图中既有 Cs-133 单点给出: L1 末温 $32.11 \mu\text{K}$, handover 末温 $41.37 \mu\text{K}$, 科学区末温 $56.73 \mu\text{K}$, handover 交接率 1.000 ± 0.001 。该截图对应一次具体界面配置, 用于展示计算入口和输出组织, 不代表论文 Rb-87 基准。



就绪

四、已有结果与定量分析

4.1 数据口径

本节使用以下已有文件：

图或数据	含义
fig1 (0.5mm) .png 、 fig1_export_*.csv	$\sigma_c = 0.5\text{ mm}$ 二维扫描
fig3 (1.5mm) .png 、 fig3_export_*.csv	$\sigma_c = 1.5\text{ mm}$ 二维扫描
fig2 (200ghz, 1.1w) .png	固定工作点的温度—云宽曲线
fig4 (200ghz, 1.1w) .png	固定工作点的效率—云宽曲线

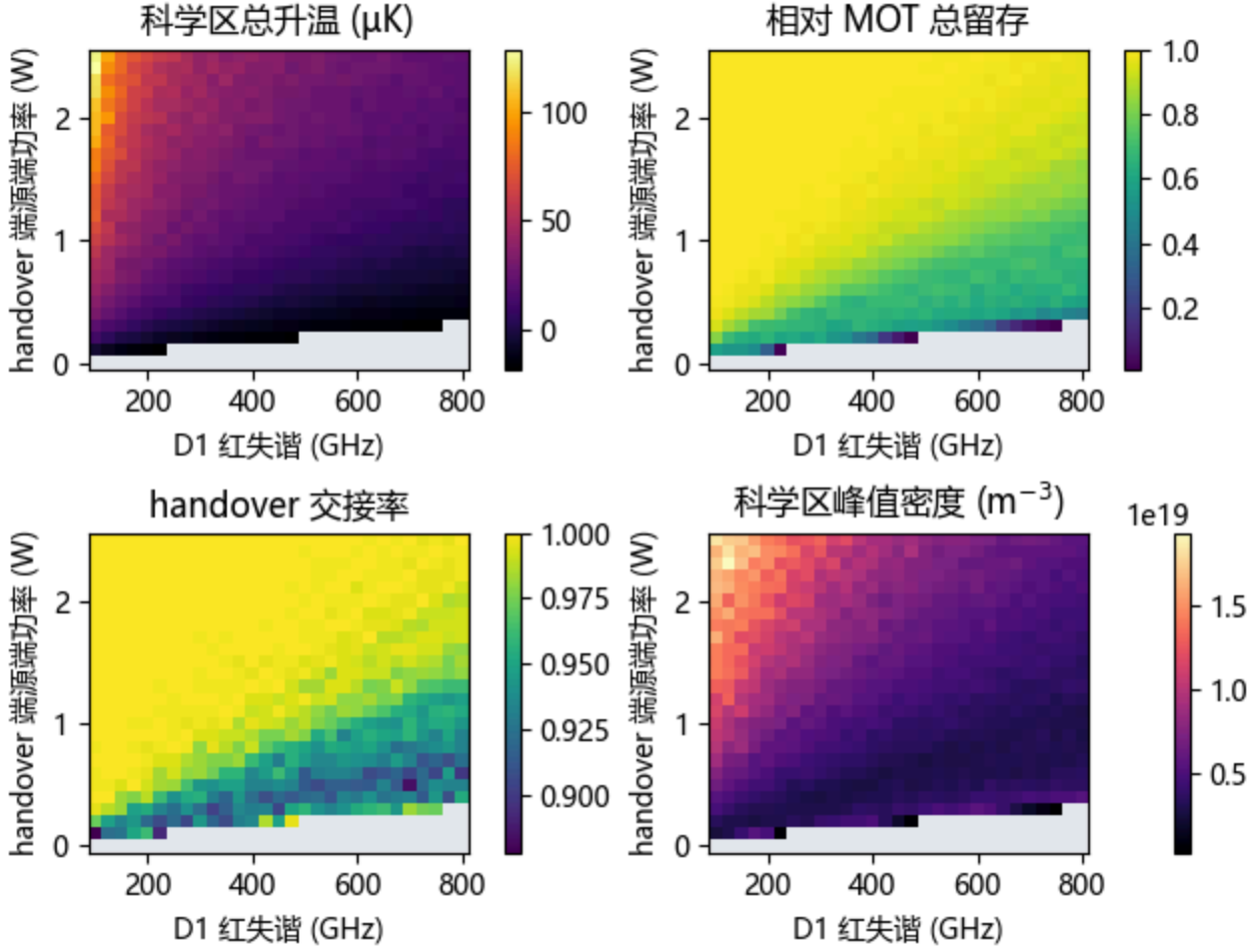
结合输出文件与同次界面截图，该组结果采用 Cs-133、 $w = 250\text{ }\mu\text{m}$ 、 $\theta = 4^\circ$ 、源端到原子效率 0.70、回程比 0.5997、目标阱深 $500\text{ }\mu\text{K}$ 。二维网格为

$$\delta_{D1} = 100\text{--}800\text{ GHz}, \quad P = 0\text{--}2.5\text{ W},$$

共 $29 \times 26 = 754$ 点，其中 687 点有有效 handover 结果。

CSV 导出时设置了 $N_{L1,0} = N_{\text{MOT}} = 10^7$ ，所以图中的“相对 MOT 留存”实际上等于该次计算边界后的链路留存；它没有再乘论文中 $4 \times 10^6 / 10^7 = 0.4$ 的前级装载因子。

4.2 云宽为 0.5 mm 的二维扫描



主要趋势为：

$$P \uparrow \Rightarrow U \uparrow \Rightarrow \eta_{\text{HO}} \uparrow, \quad S_{\text{total}} \uparrow,$$

但同时

$$P \uparrow \Rightarrow \Gamma_{\text{sc}} \uparrow \Rightarrow \Delta T \uparrow.$$

增大红失谐会降低单位功率势深，因此保持相同束缚条件需要更高功率；与此同时，固定势深下的散射近似按 $1/|\Delta|$ 下降。

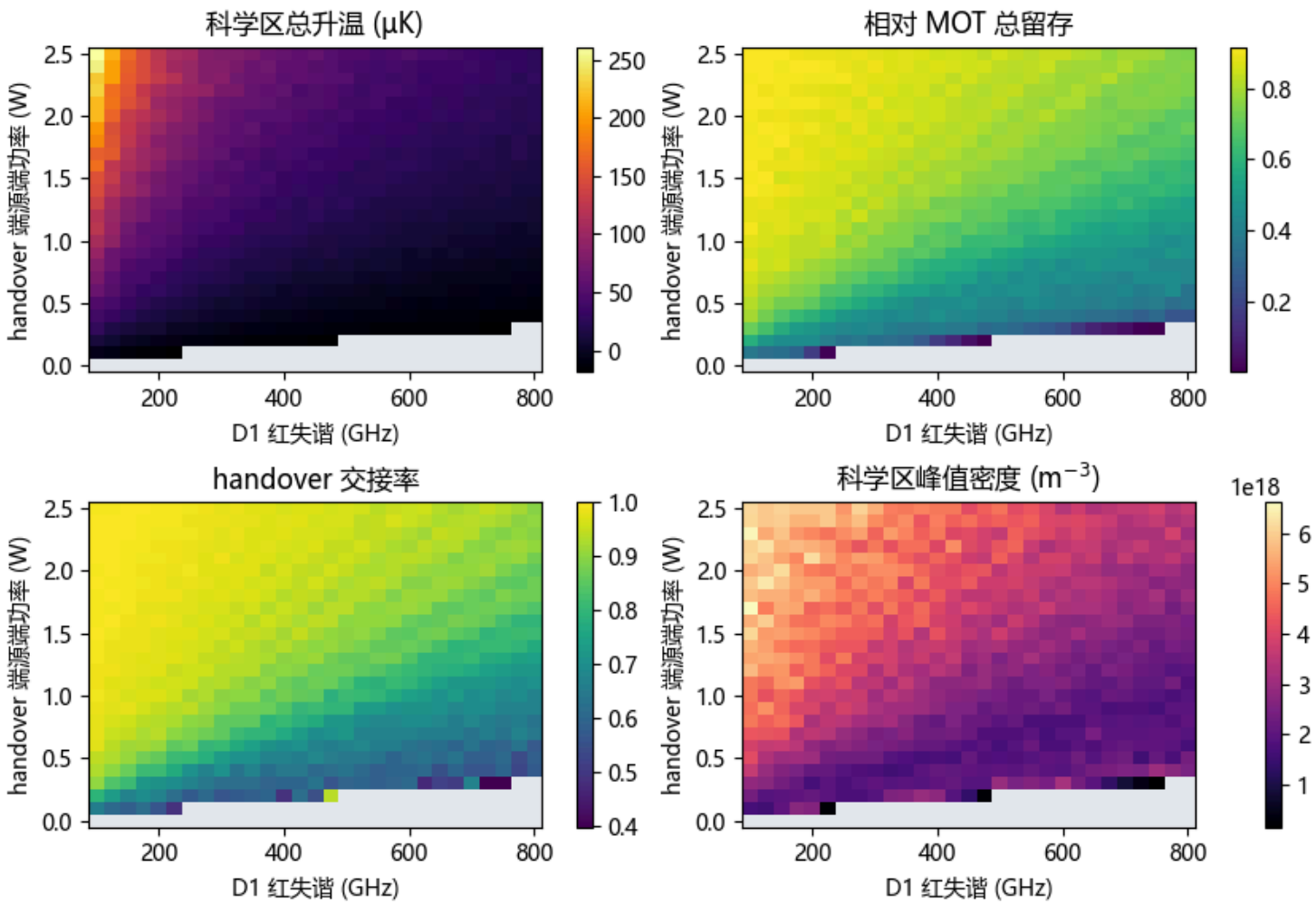
在 $\delta_{D1} = 200 \text{ GHz}$ 、 $P = 1.1 \text{ W}$ 处，CSV 给出

$$\eta_{\text{HO}} = 1.000,$$

$$\Delta T_{\text{chain}} = 34.54 \mu\text{K},$$

$$S_{\text{total}} = 0.998, \quad n_{0,f} = 8.23 \times 10^{18} \text{ m}^{-3}.$$

4.3 云宽增至 1.5 mm



同一工作点变为

$$\eta_{\text{HO}} = 0.956,$$

$$\Delta T_{\text{chain}} = 54.95 \mu\text{K},$$

$$S_{\text{total}} = 0.8279, \quad n_{0,f} = 4.24 \times 10^{18} \text{ m}^{-3}.$$

两种云宽的直接比较为

指标	0.5 mm	1.5 mm	变化
handover 交接率	1.000	0.956	−4.4 个百分点
全链路温升	34.54 μK	54.95 μK	+20.41 μK , +59.1%
链路留存	0.998	0.8279	−17.0 个百分点
科学区峰值密度	8.23×10^{18}	4.24×10^{18}	−48.5%

密度下降不仅来自原子数减少，还来自温度升高：

$$n_0 \propto N T^{-3/2}.$$

因此云宽通过“交接损失”和“升温膨胀”两个通道共同压低科学区密度。

对所有 687 个匹配有效点统计，1.5 mm 相对 0.5 mm 的 handover 交接率平均下降 0.129，中位下降 0.094；链路留存中位下降 0.203。这表明云宽影响不是单一工作点偶然现象。

4.4 失谐—功率等高线的近线性关系

远失谐极限下

$$U \propto \frac{P}{w^2|\Delta|},$$

所以固定阱深首先给出

$$P \propto |\Delta|.$$

对已有 CSV 在相邻功率点之间线性插值，再对等高线做最小二乘拟合，得到下列经验式。 δ 的单位为 GHz， P 的单位为 W。

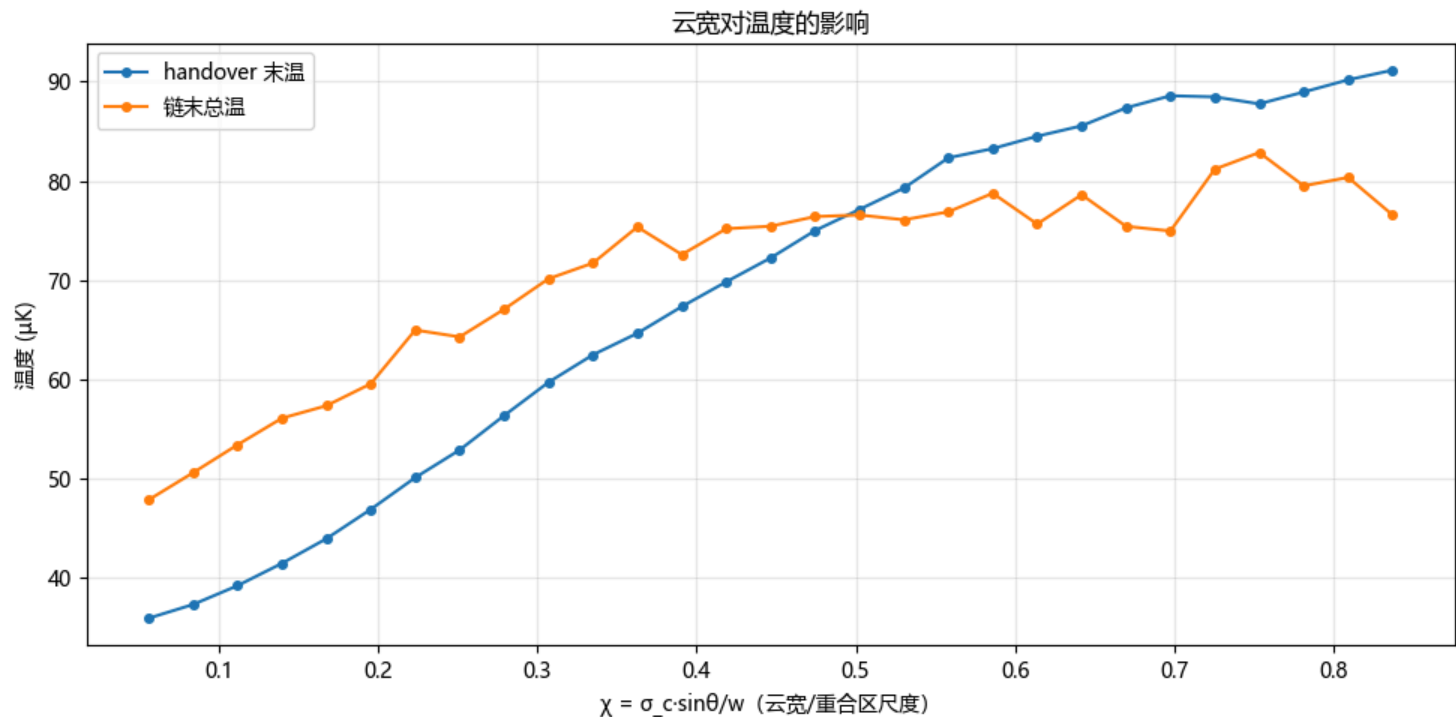
云宽	等高线	经验式	R^2	拟合范围
0.5 mm	$S_{\text{total}} = 0.50$	$P = 0.0661 + 4.690 \times 10^{-4}\delta$	0.990	200--800 GHz
1.5 mm	$S_{\text{total}} = 0.50$	$P = 0.0543 + 1.351 \times 10^{-3}\delta$	0.992	100--800 GHz
1.5 mm	$\eta_{\text{HO}} = 0.95$	$P = 0.192 + 3.718 \times 10^{-3}\delta$	0.988	100--625 GHz
1.5 mm	$\eta_{\text{HO}} = 0.98$	$P = 0.334 + 5.914 \times 10^{-3}\delta$	0.978	100--325 GHz

结论有两点：

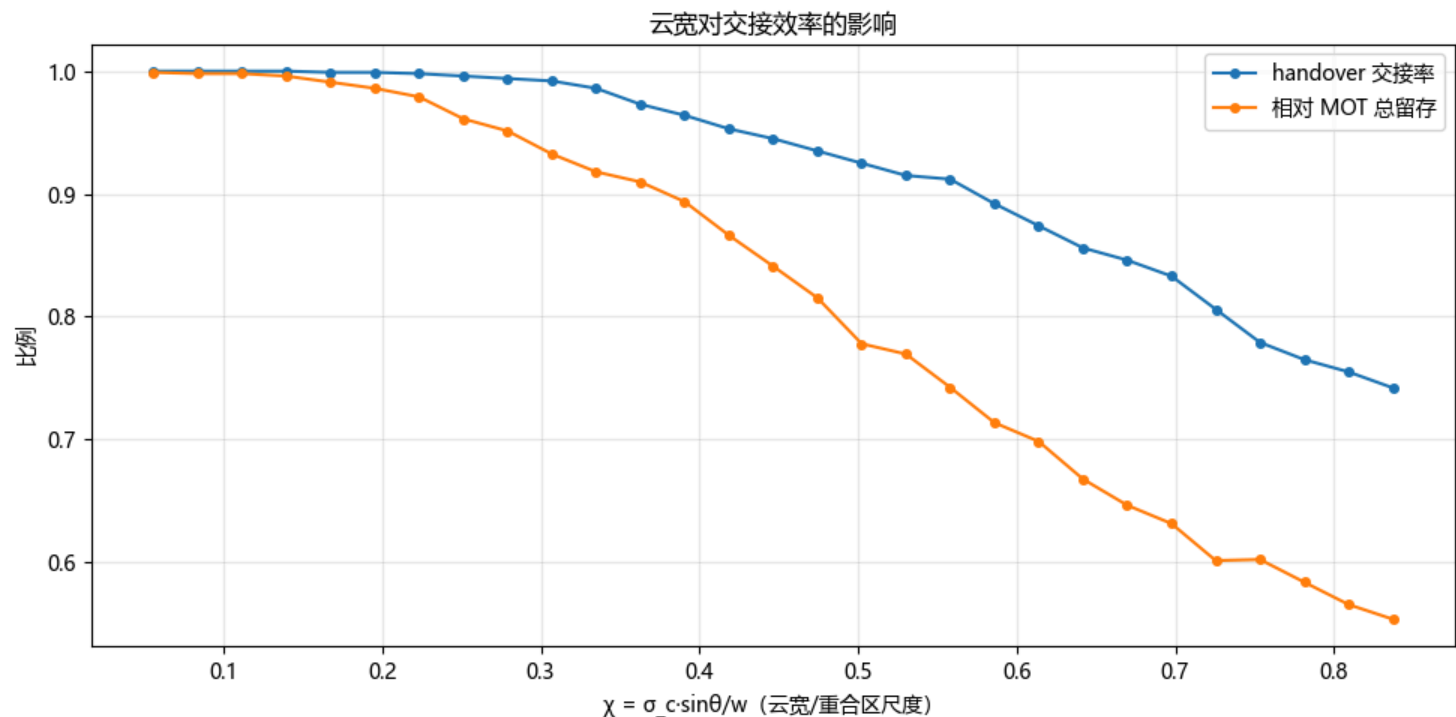
- 等高线近似线性与远失谐偶极势的 $P/|\Delta|$ 标度一致；
- 云更宽、目标交接率更高时，斜率显著增大，即提高失谐所需的功率补偿更强。

这些公式是当前网格内的经验回归，不应外推到 D1/D2 结构变化明显、功率超过扫描范围或技术噪声主导的区域。

4.5 云宽临界变化



温度曲线显示， χ 从约 0.1 增至 0.5 时，handover 末温近似持续上升；链末温在较大 χ 时趋于平台并出现波动。这是因为 L2 会优先移除高能、远离重合区的原子，幸存样本出现选择性降温。



重合窗口模型给出

$$\eta_{\text{HO}}(\sigma_c) \simeq \text{erf}\left(\frac{z_c}{\sqrt{2}\sigma_c}\right),$$

已有报告和曲线对应的有效窗口为

$$z_c \simeq 3.4 \text{ mm} \simeq 0.95 z_{\text{ov}}.$$

因此可写成无量纲形式

$$\eta_{\text{HO}}(\chi) \simeq \text{erf}\left(\frac{0.95}{\sqrt{2}\chi}\right).$$

由此得到几何临界值：

目标交接率	χ_{max}	$\sigma_{c,\text{max}}, w = 250 \mu\text{m}, \theta = 4^\circ$
0.98	0.408	1.46 mm
0.95	0.485	1.74 mm
0.90	0.577	2.07 mm
0.75	0.826	2.96 mm

该公式与图中 $\chi \simeq 0.84$ 时 $\eta_{\text{HO}} \simeq 0.74$ 相符。全链路留存下降更快，因为

$$S_{\text{total}} = S_{L1} \eta_{\text{HO}} S_{L2},$$

而重合区边缘原子即使通过 handover，也更容易在 L2 段逃逸。

4.6 结果归纳

- 功率—失谐存在近线性工作边界。** 物理来源是远失谐势深 $U \propto P/|\Delta|$ ；现有等高线拟合的 R^2 可达 0.98--0.99。
- 云宽是 handover 的关键几何控制量。** 应使用 $\chi = \sigma_c \sin \theta / w$ ，而不是只比较 σ_c / w 。
- 升温比交接率更早响应云宽。** 在交接率仍接近平台时，重合区边缘原子已经产生明显非绝热激发。
- 科学区密度对云宽尤为敏感。** 因为 $n_0 \propto NT^{-3/2}$ ，原子损失和升温会相乘放大密度下降。
- 负温升点不是主动冷却。** CSV 在极低留存区出现最低约 $-18 \mu\text{K}$ 的“总温升”，其来源是高能原子被优先删除后的幸存选择，不能解释为新的冷却机制。
- 高功率不能无限改善结果。** 它提高束缚裕量，但也增加散射反冲；最佳区域应位于高留存、低温升和硬件功率限制共同形成的平台，而不是简单取最大功率。

五、总结与展望

5.1 已完成的工作

本工作完成了以下内容：

1. 建立 Rb-87/Cs-133 的 D1/D2 标量偶极势、散射率、阱深和阱频模型；
2. 建立 L1、双晶格 handover、L2 的时空光场与运动学模型；
3. 建立静止 L1 束缚热平衡初态和连续六维相空间 MC；
4. 实现重力、倾斜势垒、随机散射反冲、逃逸选择和统计误差；
5. 实现 CPU/GPU、单点、二维扫描、云宽扫描和实测控制波形接口；
6. 集成 PySide6 图形界面，实现参数设置、后台计算、时序可视化和结果导出；
7. 从已有结果中提取失谐—功率近线性等高线，并建立云宽—重合尺度临界公式。

5.2 当前结论

最重要的实验设计关系为

$$\begin{aligned} P &\sim |\Delta|w^2, \\ U_{\text{eff}} &= U_{\text{ax}} \left[\sqrt{1 - \beta^2} - \beta \arccos \beta \right], \\ \chi &= \frac{\sigma_c \sin \theta}{w}, \\ \eta_{\text{HO}}(\chi) &\simeq \text{erf} \left(\frac{0.95}{\sqrt{2}\chi} \right), \\ n_0 &\propto NT^{-3/2}. \end{aligned}$$

这些公式构成了从激光器功率、晶格几何到最终原子库密度的主要逻辑链。

5.3 后续完善方向

1. **输入实测波形。** 用 AOM 相位、频差、功率和束腰实测数据替代理想 minimum-jerk 与线性 handover ramp。
2. **加入碰撞再热化。** 在 L2 段引入基于 Γ_{coll} 的碰撞事件或 Boltzmann 碰撞算子，检验各向异性温度的弛豫。

3. **标定真实损失。** 测量背景寿命、光辅助二体损失、内态改变概率和技术噪声谱，替换当前默认零值。
4. **升级多能级原子模型。** 区分 Rayleigh/Raman 散射及 F, m_F 依赖的标量、矢量和张量光移。
5. **加入量子输运修正。** 在浅晶格或高速扫频区评估 Bloch 能带、Landau--Zener 隧穿和带间激发。
6. **开展不确定度传播。** 对束腰、夹角、云宽、传输效率和相对相位做联合抽样，给出实验容差而非单一理想曲线。
7. **统一结果元数据。** 后续 CSV/图片应同时保存原子种类、初始原子数、云宽、MC 粒子数、随机种子和模型版本，避免脱离计算口径解释图表。

数据与理论来源

- Continuous operation of 3000qbit.pdf
- continuous_loading/ 当前计算代码
- reports/handover交接的理论修正与程序逻辑.md
- reports/激光空间分布与束腰功率表征.md
- reports/多体效应定量评估报告.md
- reports/handover云宽尺度猜想与验证.md
- output/figures/ 现有图片
- output/fig1_export_20260820_175215.csv
- output/fig3_export_20260820_183249.csv